

Máster Universitario IARFID Planificación Inteligente

Carga lectiva: 3 créditos (Cuatrimestre A)

Eva Onaindía de la Rivaherrera

Objetivos

Estudiar diferentes **modelos de razonamiento (técnicas) de IA** que permiten:

- realizar un procesado inteligente de la información del problema (*representación del conocimiento*)
- obtener información sobre la evolución del problema (*búsqueda, información heurística*)
- tomar decisiones para construir una solución al problema (*planificación*)

Técnicas de planificación:

- Determinar *el conjunto de acciones* a realizar ante un problema de toma de decisiones con varias posibilidades
- Determinar cuándo realizar la acción (*planificación temporal*)
- Determinar los recursos necesarios para la realización de la acción (*planificación con recursos*)

Temario

- **Introducción. El problema de planificación.**
- **Representación del conocimiento en planificación.**
- **Planificación en un espacio de estados.**
- **Planificación de orden parcial.**
- **Representación en planificación temporal y con recursos.**
- **Planificación basada en grafos. Planificación heurística.**
- **Planificación y aprendizaje automático.**

Evaluación

- Grupos de trabajo de 2 personas
- Cada grupo recibirá un dominio de planificación que tendrá que modelar y sobre el que tendrá que resolver varios problemas
- Un mismo dominio será compartido por varios grupos de trabajo
- **Tipos de pruebas de evaluación:**
 1. Entrega del modelo del dominio y problemas en un portafolio a final de curso (75%). Cada grupo hará una presentación oral de la evolución en el modelo de su dominio.
 2. Una prueba escrita (25%)

Calendario

- Clases:
 - **Teoría/Prácticas: Miércoles, 18.00-21.00**
- Calendario Planificación Inteligente (siguiendo calendario MIARFID):
 - 9 NOV, 16 NOV, 23 NOV, 30 NOV
 - 14 DIC, 21 DIC (7 DIC no hay clase)
 - 11 ENE, 18 ENE, 25 ENE
 - 1 FEB

Fechas pruebas evaluación

1) Presentación del desarrollo del trabajo:

1) 21 de diciembre de 2022

2) 1 de febrero de 2023

2) Un examen con cuestiones puntuales sobre el temario de Planificación:

8 de febrero 2023

3) Entrega al final de la asignatura de un portafolio con el trabajo desarrollado.

Fecha límite: **10 de febrero de 2023**

ENTREGA DE ACTAS: **23 de febrero de 2023 (para el profesorado)**

Bibliografía

Básica:

- Ghallab, Nau, Traverso. “Automated Planning. Theory and practice”. Morgan Kaufmann, 2004.
- Palma, Marín. “Inteligencia Artificial. Técnicas, métodos y aplicaciones”. McGraw Hill, 2008. (capítulo Planificación)
- S. Russell, P. Norvig. “Inteligencia Artificial . Un enfoque moderno” Prentice Hall, 2004.
- Nilsson, N. J. ”Inteligencia Artificial. Una nueva síntesis”. McGraw Hill, 2000.
- **Manual Lenguaje PDDL**
- Planificadores: FF, LPG, OPTIC, ...

Complementaria: transparencias complementarias en cada tema